# Búsqueda Binaria/Ternaria

Oliver Winsor Pozo Flores

# ¿Qué es?

La búsqueda binaria es un método que permite buscar algo más rápidamente dividiendo el intervalo de búsqueda en dos. Su aplicación más común es la búsqueda de valores en listas ordenadas, aunque la idea de la división es crucial en muchas otras tareas típicas.

# Binary Search Tutoriales

https://usaco.guide/silver/binary-search?lang=cpp

https://codeforces.com/edu/course/2/lesson/6

# Encontrar número en arreglo ordenado

Dado un arreglo **ordenado** de enteros, indicar si contiene un elemento **Val** o no.

- Revisamos el elemento del medio
  - Si es **Val**, terminamos
  - Si es mayor que **Val**, buscamos en la mitad izquierda
  - Si es menor que **Val**, buscamos en la mitad derecha
- Hacemos lo mismo en las mitades más pequeñas hasta encontrar el número o hasta que no queden más elementos
- Primero hay n candidatos, luego n/2 , luego n/4 , etc.
- O(log n)
- Hay una función ya implementada

# Encontrar número en arreglo ordenado

**Val = 22**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | 37 | 42 |
| lo | | | | | | m | | | | | | hi |

# Encontrar número en arreglo ordenado

**Val = 22**

| 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | 37 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | lo | | m | | | hi |

# Encontrar número en arreglo ordenado

**Val = 22**

| 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | 37 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | lo<br>m | hi | × | × | × | × |

# Encontrar número en arreglo ordenado

**Val = 22**

| 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | 37 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | lo | hi | × | × | × | × |
| | | | | | | | m | | | | | |

# Encontrar número en arreglo ordenado

**Val = 23**

| 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | 37 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lo | | | | | | m | | | | | | hi |

# Encontrar número en arreglo ordenado

**Val = 23**

| 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | 37 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | lo | | m | | | hi |

# Encontrar número en arreglo ordenado

**Val = 23**

| 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | 37 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | lo<br>m | hi | × | × | × | × |

# Encontrar número en arreglo ordenado

**Val = 23**

| 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | 37 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | × | lo<br>hi<br>m | × | × | × | × |

# Encontrar número en arreglo ordenado

**Val = 23**

| 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | 37 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| | | | | | | | hi | lo | | | | |

# Encontrar número en arreglo ordenado

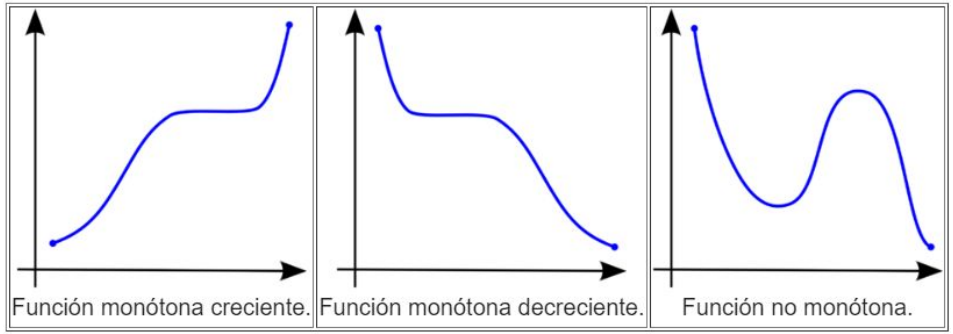
**Val = 23**

| 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | 37 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| | | | | | | | hi | lo | | | | |

# Función Monótona

La función f es **monótona** si y sólo si x <= y implica f(x) <= f(y) (es decir, la función es **creciente**), o bien x <= y implica f(x) >= f(y) (es decir, la función es **decreciente**). En otras palabras, una función es monótona si conserva el orden.

Es decir una función es **monótona** cuando es *creciente* o *decreciente* en todo su dominio.



# Forma general

- Dado f(x) que devuelve 1 o 0
- f(x) = 1 si x cumple la propiedad
- f(x) = 0 si x no cumple la propiedad
- f(x) es monótona

**Val = 22**

**f(x) = 1 si x >= Val**

**f(x) = 0 si x < Val**

| 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | 37 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Se puede buscar el primer 1 o el último 0**

# Forma general: encontrar el primer uno

```
int lo = 0, hi = n-1;
int res = -1;
while (lo <= hi) {
    int mid = (lo + hi) / 2;
    if (f(mid) == 1) {
        res = mid; // mejor respuesta hasta ahora
        hi = mid - 1;
    }
    else { // f(mid) == 0
        lo = mid + 1;
    }
}
// Primer 1 esta en la posicion res
```

# Forma general: encontrar el último cero

```
int lo = 0, hi = n-1;
int res = -1;
while (lo <= hi) {
    int mid = (lo + hi) / 2;
    if (f(mid) == 0) {
        res = mid; // mejor respuesta hasta ahora
        lo = mid + 1;
    }
    else { // f(mid) == 1
        hi = mid - 1;
    }
}
// Primer 1 esta en la posicion res
```

# Forma general: encontrar el primer uno

**Val = 25**

| 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | 37 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lo | | | | | | m | | | | | | hi |

# Forma general: encontrar el primer uno

**Val = 25**

| 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | 37 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | lo | | m | | | hi |
| | | | | | | | | | res | | | |

# Forma general: encontrar el primer uno

**Val = 25**

| 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | 37 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | lo | hi | × | × | × | × |
| | | | | | | | m | | | | | |
| | | | | | | | | | res | | | |

# Forma general: encontrar el primer uno

**Val = 25**

| 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | 37 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | × | lo | × | × | × | × |
| | | | | | | | | hi | | | | |
| | | | | | | | | m | | | | |
| | | | | | | | | res | ~~res~~ | | | |

# Forma general: encontrar el primer uno

**Val = 25**

| 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | 37 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| | | | | | | | hi | lo | | | | |
| | | | | | | | | res | ~~res~~ | | | |

# Forma general

Igual se puede encontrar el último uno o el primer cero, depende de cómo esté modelada la función

- Encontrar el último uno (1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)
- Encontrar el primer cero (1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)
- Encontrar el primer uno (0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1)
- Encontrar el último cero (0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1)

# Problema 1

Tenemos un arreglo a que contiene **n** enteros. Se deben responder **q** consultas de la forma: Dados dos valores **l** y **r**, ¿cuantos elementos del arreglo a están en el rango [l,r] (mayores o iguales a l y menores o iguales a r)?

- Ordenamos el arreglo
- Para encontrar límite izquierdo, buscamos el primer elemento mayor o igual que l
- Para encontrar el límite derecho, buscamos el último elemento menor o igual que r

# Problema 1 código

```
// asumir lectura de n, ar, l, r y ar ordenado
int posl = -1, lo = 0, hi = n - 1;
while(lo <= hi) {
    int mid = (lo + hi) / 2;
    if(ar[mid] >= l)
        posl = mid, hi = mid - 1;
    else
        lo = mid + 1;
}
int posr = -1;
lo = 0, hi = n - 1;
while(lo <= hi) {
    int mid = (lo + hi) / 2;
    if(ar[mid] <= r)
        posr = mid, lo = mid + 1;
    else
        hi = mid - 1;
}
if(posl == -1 || posr == -1) {
    cout << 0 << '\n';
else
    cout << posr - posl + 1 << '\n';
```

# Problema 1 código corto

```
upper_bound(ar.begin(), ar.end(), r) - lower_bound(ar.begin(), ar.end(), l)
```

- upper_bound(inicio, fin, valor, comparador_opcional)
- Te devuelve iterador al primer valor mayor a valor
- lower_bound(inicio, fin, valor, comparador_opcional)
- Te devuelve iterador al primer valor mayor o igual a valor.
- Para vectores o arreglos, si los restas te devuelven enteros
- Estas funciones igual hay en los sets y mapas, igual devuelven iteradores, pero NO SE LOS PUEDE RESTAR
- st.upper_bound(val), st.lower_bound(val)
- ma.upper_bound(val), ma.upper_bound(val)

# Problema 2

Dados N números, decir cual es el número más cercano menor o igual a X que se puede obtener sumando 2 números (se puede repetir el mismo número).

Ejemplo Entrada: N = 5, Array = [1, 3, 4, 7, 10]
X = 12

Ejemplo Salida: 11 (4 + 7)

# Solución

- Ordenarlos
- Para cada número a_i hallar el número perteneciente al arreglo más grande que sea menor o igual a X - a_i
- La respuesta es el mayor
- O(nlog(n))

# Problema 2 código

```
// asumir lectura de n, x y ar ordenado
int res = -1;
for(int i = 0; i < n; i++){
    auto it = upper_bound(ar.begin(), ar.end(), x - ar[i]);
    if(it != ar.begin())
        res = max(res, ar[i] + *--it);
}
```

# Two pointers

- Técnica que utiliza dos índices o "punteros" para recorrer una estructura de datos (como un array o una cadena).
- Los punteros generalmente se mueven hacia el centro desde los extremos, o de izquierda a derecha.
- Usualmente se puede utilizar Binary Search pero Two Pointers es más rápido

# Problema 2 solución two pointers

- Ordenar el los números.
- Fijar el puntero izquierdo al inicio del arreglo.
- Iniciar un puntero derecho desde el final del arreglo.
- Si la suma de los valores en las posiciones que indican los punteros es menor o igual a x actualizar nuestra respuesta y mover el puntero izquierdo hacia la derecha.
- Caso contrario mover el puntero derecho hacia la izquierda.
- El proceso se repite mientras el puntero izq sea <= al derecho.
- O(n)

# Problema 2 código two pointers

```
int lo = 0, hi = n-1, res = -1;
while(lo<=hi){
    if(vec[lo]+vec[hi]<=x){
        res = max(res, vec[lo]+vec[hi]);
        lo++;
    }else hi--;
}
```

# Problema 3

Dados N números, decir cual es el número más cercano menor a X que se puede obtener sumando 3 números (se puede repetir el mismo número).

N = 5  {1,5,7,9,3}  X = 15

Res: 13 -> 3+3+5

# Solución two pointers (n^2)

```
ll n, x; cin>>n>>x;
vector<ll> vec(n);
for(int i = 0; i < n; i++) cin>>vec[i];
sort(all(vec));
ll res = -1;
for(int i = 0; i < n; i++){
    ll numPri = vec[i];
    ll falta = x - numPri;
    ll lo = 0, hi = n-1;
    while(lo<=hi){
        if(vec[lo]+vec[hi]<falta){
            res = max(res, vec[lo]+vec[hi]+numPri);
            lo++;
        }else hi--;
    }
}
cout<<res<<endl;
```

# SOLUCIÓN BINARY SEARCH (N^2 LOG N)

```
ll n, x; cin>>n>>x;
vector<ll> vec(n);
for(int i = 0; i < n; i++) cin>>vec[i];
sort(all(vec));
ll res = -1;
for(int i = 0; i < n; i++){
    for(int j = 0; j < n; j++){
        ll falta = x - vec[i] - vec[j];
        ll lo = 0, hi = n-1, med = 0, tercerNum = -1;
        while(lo<=hi){
            med = (lo+hi)/2;
            if(vec[med]<falta){
                tercerNum = vec[med];
                lo = med+1;
            }else hi = med-1;
        }
        if(tercerNum==-1) continue;
        res = max(res, vec[i]+vec[j]+tercerNum);
    }
}
cout<<res<<endl;
```

# Problema 4

Dado un arreglo de tamaño N, dividir el arreglo en K subarreglos minimizando la máxima suma de cada subarreglo

Ejemplo Entrada: N = 5, K = 3, Arreglo = [2, 4, 7, 3, 5]

Ejemplo Salida: 8

https://cses.fi/problemset/task/1085

# Problema 4 solución

- Hacer Binary Search sobre el rango de posibles sumas máximas.
- Verificar si es posible dividir el arreglo con la suma máxima actual.

Función de verificación:

- Iterar sobre los elementos del arreglo sumando hasta que se exceda la suma máxima.
- Contar cuántos subarreglos se forman.
- Verificar si el número de subarreglos es menor o igual a K.

# Problema 4 código

```
ll n,k; cin>>n>>k;
vector<ll> vec(n);
ll maxVal = 0;
for(int i = 0; i < n; i++){
    cin>>vec[i];
    maxVal = max(maxVal, vec[i]);
}
ll lo = maxVal, hi = n*maxVal, med = 0, res = -1;
while(lo<=hi){
    med = (lo+hi)/2;
    ll maxSum = med;
    ll cont = 1, sumAct = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++){
        if(sumAct+vec[i]>maxSum){
            sumAct = vec[i];
            cont++;
        }else sumAct += vec[i];
    }
    if(cont <= k){
        res = maxSum;
        hi = med-1;
    }else lo = med+1;
}
cout<<res<<endl;
```

# Ternary Search Tutoriales

https://cp-algorithms.com/num_methods/ternary_search.html

https://codeforces.com/blog/entry/60702

# Función unimodal

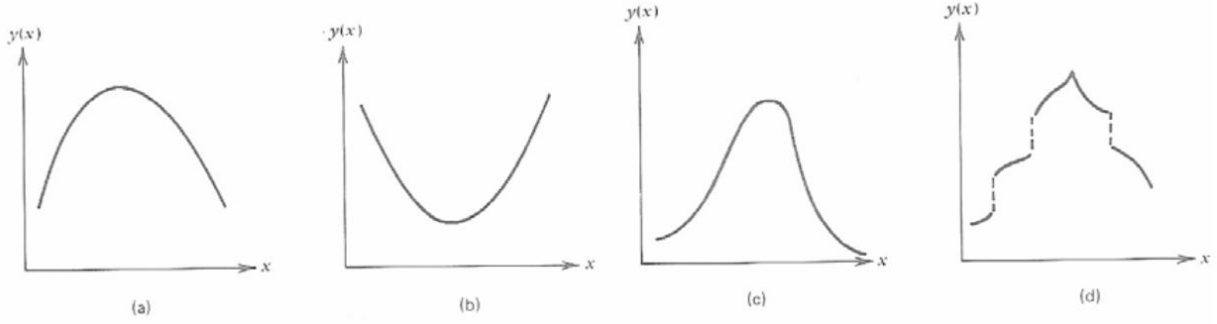
- Una función es unimodal en un intervalo [a, b] si tiene exactamente un máximo o un mínimo en ese intervalo.

Formalmente, una función es unimodal si existe un punto m tal que:

- La función es estrictamente creciente/decreciente para x en [a, m].
- La función es estrictamente decreciente/creciente para x en [m, b].

# Búsqueda Ternaria

- La búsqueda ternaria se utiliza para encontrar el máximo o el mínimo de una función unimodal.
- La búsqueda binaria divide el rango en dos partes iguales.
- La búsqueda ternaria divide el rango en tres partes.

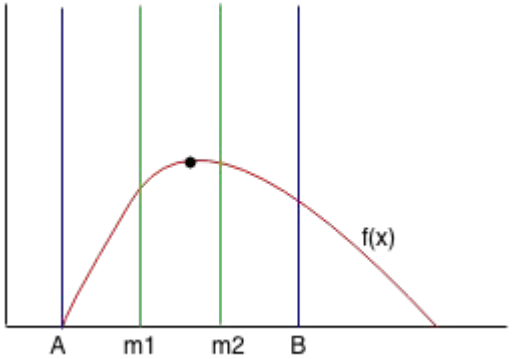



Examples of unimodal functions $y(x)$.

# Búsqueda Ternaria - Complejidad (log 3/2 n)

Proceso:

1. Dividir el rango en tres partes.
2. Evaluar la función en dos puntos, m1 y m2, que dividen el rango en tres partes iguales.
3. Comparar los valores de la función en m1 y m2.
4. Reducir el rango de búsqueda a dos tercios del rango original dependiendo de la comparación.



# Búsqueda Ternaria Código

```
double ternary_search(double l, double r) {
    double eps = 1e-9;              //set the error limit here
    while (r - l > eps) {
        double m1 = l + (r - l) / 3;
        double m2 = r - (r - l) / 3;
        double f1 = f(m1);      //evaluates the function at m1
        double f2 = f(m2);      //evaluates the function at m2
        if (f1 < f2)
            l = m1;
        else
            r = m2;
    }
    return f(l);                    //return the maximum of f(x) in [l, r]
}
```

# Problema 5

https://codeforces.com/contest/1730/problem/B

# Solución ternary search

```
int t; cin>>t;
while(t--){
    ll n; cin>>n;
    vector<double> posis(n), time(n);
    forn(i,n) cin>>posis[i];
    forn(i,n) cin>>time[i];
    double l = -1e9, r = 1e9;
    ll cont = 0;
    while(r-l > eps){
        double m1 = l + (r - l) / 3;
        double m2 = r - (r - l) / 3;
        double f1 = 0, f2 = 0;
        forn(i,n){
            f1 = max(f1, time[i]+abs(posis[i]-m1));
            f2 = max(f2, time[i]+abs(posis[i]-m2));
        }
        if(f1 > f2) l = m1;
        else r = m2;
    }
    cout<<fixed<<setprecision(7)<<l<<endl;
}
```

# Solución binary search

```
int t; cin>>t;
while(t--){
    ll n; cin>>n;
    vector<double> posis(n), time(n);
    forn(i,n) cin>>posis[i];
    double maTime = 0;
    forn(i,n) cin>>time[i], maTime = max(maTime, time[i]);
    double lo = maTime, hi = 1e9, med = 0, res = -1;
    while(lo<=hi){
        med = (lo+hi)/2;
        double l = -1e9, r = 1e9;
        forn(i,n){
            l = max(l, posis[i]-(med-time[i]));
            r = min(r, posis[i]+(med-time[i]));
        }
        if(l <= r){
            res = r;
            hi = med-eps;
        }else lo = med+eps;
    }
    cout<<fixed<<setprecision(7)<<res<<endl;
}
```

# Solución sin ninguno -> lineal

```
int t; cin>>t;
while(t--){
    ll n; cin>>n;
    vector<double> posis(n), time(n);
    forn(i,n) cin>>posis[i];
    forn(i,n) cin>>time[i];
    vector<double> modificado;
    forn(i,n){
        modificado.pb(posis[i]-time[i]);
        modificado.pb(posis[i]+time[i]);
    }
    sort(all(modificado));
    double ans = (modificado[0]+modificado[sz(modificado)-1])/2.0;
    cout<<fixed<<setprecision(8)<<ans<<endl;
}
```